

Network Administration / System Administration

Homework 6

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩、陳澔樂

1 Short Answers

References:

-

2 Web Server Configurations

References:

- https://nginx.org/en/linux_packages.html#Debian
- ufw: 簡易防火牆設置
- Return custom 403 error page with nginx - Stack Overflow
- Including default files and folders in user's home directory - Server Fault
- How to Enable Userdir with Nginx
- Nginx : Enable Userdir
- nginx proxy_pass using subfolder - Server Fault
- 參考我先前架設的 Nginx 網頁 Reverse Proxy 設定
- https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html
- 淺談 Nginx 基本配置、負載均衡、緩存和反向代理

2.1 Basic Setups

1. 下載 iso 檔案

2. 建立 qcow2 檔案

```
1 qemu-img create -f qcow2 debian.qcow2 16G
```

3. 使用 qemu 開啟 Debian 12.9 installer

```
1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm \  
2   -cpu host \  
3   -m 8G \  
4   -cdrom debian-12.9.0-amd64-netinst.iso \  
5   -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \  
6   -boot d \  
7   -monitor stdio \  
8   -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \  
9   -vnc :2100,password=on
```

4. 使用 VNC 連線上去之後，選擇 install.

5. 在安裝過程中，我使用 debian-hw6 作為 hostname，並且選擇 nasahw6.net 作為 domain name。之後，我創立一個 username 為學號的使用者。接著，我選擇安裝 gnome、ssh-server 和 standard system utilities 作為額外的套件。

6. 安裝完成後關機，我使用以下指令重開 VM：

```
1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm \  
2   -cpu host \  
3   -m 8G \  
4   -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \  
5   -boot d \  
6   -monitor stdio \  
7   -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \  
8   -vnc :2100,password=on
```

7. 使用 ssh 連線到 VM 上，並更新套件。

```
1 su -  
2 apt update  
3 apt upgrade  
4 apt install -y sudo vim git curl wget net-tools libpq-dev neofetch  
5 usermod -aG sudo b13901011
```

8. 安裝 Nginx 所需的套件。

```
1 apt install -y gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-archive-keyring
```

9. 設定 Nginx 的 repository。

```
1 curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor | sudo tee  
  ↪ /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null  
2 echo -e "Package: *\nPin: origin nginx.org\nPin: release  
  ↪ o=nginx\nPin-Priority: 900\n" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/99nginx
```

10. 更新 repository 並安裝 Nginx。

```
1 sudo apt update  
2 sudo apt install -y nginx
```

11. 啟動 Nginx。

```
1 sudo systemctl start nginx  
2 sudo systemctl enable nginx
```

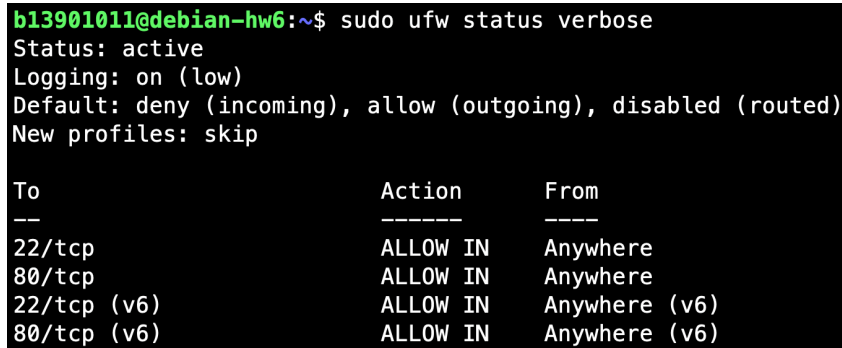
12. 安裝 ufw，並啟用

```
1 sudo apt install -y ufw
```

```

2 sudo ufw allow ssh
3 sudo ufw allow http
4 sudo ufw enable
5 sudo ufw status verbose

```



```

b13901011@debian-hw6:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

Figure 1: UFW 設定

13. 我在我的電腦瀏覽器上，以 < 工作站 ip>:8890 的方式連線到 VM 上的 Nginx 網頁伺服器，其中 8890 是我映射到 VM port 80 的 port，可以看到 Nginx 的預設網頁。



Figure 2: Nginx 預設網頁

2.2 Default Page

1. 首先，我在 VM 上建立一個新的資料夾，並在裡面建立一個 index.html 檔案，內容如下:

```

1 sudo mkdir /var/www/
2 sudo mkdir /var/www/html/
3 vim /var/www/html/index.html

1 <!-- /var/www/html/index.html -->
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">

```

```

6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Default Page</title>
8 </head>
9 <body>
10  <p>b13901011: Default</p>
11 </body>
12 </html>

```

2. 接下來我修改 Nginx 的設定檔，將預設的網頁路徑改成我剛剛建立的資料夾。Nginx 的設定檔在 `/etc/nginx/conf.d/default.conf`。我找到 `location /` 的設定，修改如下：

```

1 location / {
2     root    /var/www/html;
3     index  index.html index.htm;
4 }

```

3. 接著，我重新啟動 Nginx 服務，並在工作站的瀏覽器上輸入 `< 工作站 ip>:8890`，可以看到我剛剛建立的網頁。

```

1 sudo systemctl restart nginx

```

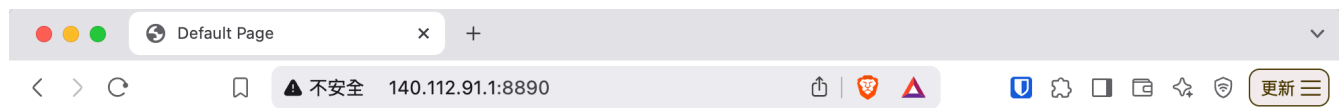


Figure 3: Edited Default Page

2.3 403 Forbidden

1. 建立 `forbidden` 的資料夾，並在裡面建立一個 `index.html` 檔案，內容如下：

```

1 sudo mkdir /var/www/html/forbidden
2 sudo echo "<p>index page in /forbidden, shouldn't see this.</p>" >
   ↪ /var/www/html/forbidden/index.html

```

2. 建立一個 403 Forbidden 的網頁，並將它放在 `/var/www/html/403.html`。指令如下：

```

1 sudo echo "<p>b13901011: 403 Forbidden</p>" > /var/www/html/403.html

```

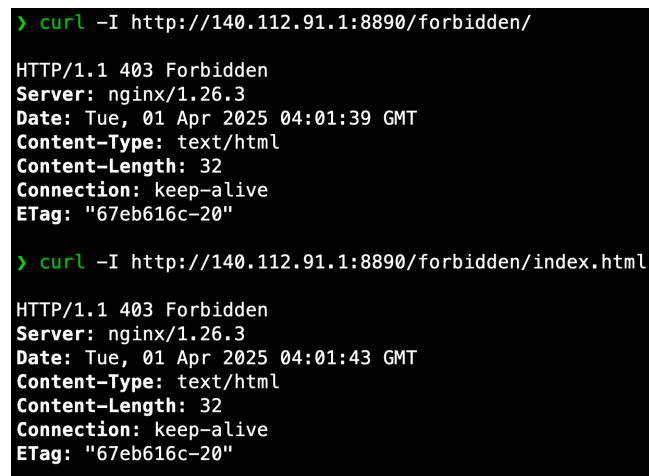
3. 修改 Nginx 的設定檔，新增以下設定：

```
1 error_page 403 /403.html;
2 location = /403.html {
3     root /var/www/html;
4     allow all;
5 }
6 location /forbidden/ {
7     return 403;
8 }
```

4. 在我的筆電，使用以下指令測試 http 回傳碼：

```
1 curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/
2 curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/index.html
```

由下圖結果中，可以看到回傳的 http status code 皆為 403 Forbidden，代表設定正確。



```
> curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.26.3
Date: Tue, 01 Apr 2025 04:01:39 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 32
Connection: keep-alive
ETag: "67eb616c-20"

> curl -I http://140.112.91.1:8890/forbidden/index.html
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: nginx/1.26.3
Date: Tue, 01 Apr 2025 04:01:43 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 32
Connection: keep-alive
ETag: "67eb616c-20"
```

Figure 4: test http status code

5. 接著，我在瀏覽器上輸入 140.112.91.1:8890/forbidden，可以看到我建立的 403 頁面。

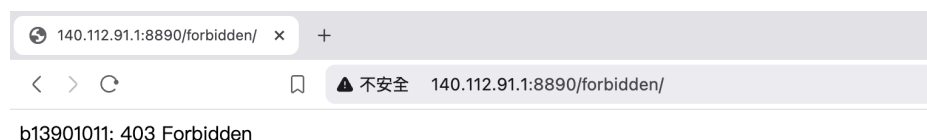


Figure 5: 403 Forbidden Page

2.4 User directory

1. 我可以編輯 /etc/skel 資料夾中的檔案，讓新建立的使用者可以擁有預設的檔案。這些檔案會在新使用者建立時自動複製到新使用者的家目錄中。

```
1 sudo mkdir /etc/skel/htdocs
2 sudo chmod 755 /etc/skel/htdocs
```

2. 在 /etc/nginx/conf.d/default.conf 中，新增內容如下：

```
1 location ~ ^/~(.*?)(/.*)?$ {
2     alias /home/$1/htdocs$2;
3     index index.html index.htm index.php;
4     autoindex on;
5 }
```

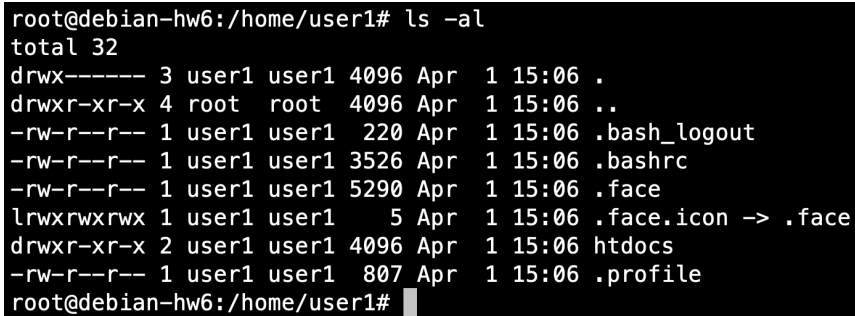
3. 重啟 Nginx 服務。

```
1 sudo systemctl restart nginx
```

4. 在 VM 上建立一個新的使用者：

```
1 sudo adduser user1
2 sudo chmod 711 /home/user1
```

建立完成後，可以發現裡面內建了 htdocs 資料夾，並且可以在裡面建立檔案。



```
root@debian-hw6:/home/user1# ls -al
total 32
drwx----- 3 user1 user1 4096 Apr  1 15:06 .
drwxr-xr-x 4 root  root  4096 Apr  1 15:06 ..
-rw-r--r-- 1 user1 user1  220 Apr  1 15:06 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user1 user1 3526 Apr  1 15:06 .bashrc
-rw-r--r-- 1 user1 user1 5290 Apr  1 15:06 .face
lrwxrwxrwx 1 user1 user1    5 Apr  1 15:06 .face.icon -> .face
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 Apr  1 15:06 htdocs
-rw-r--r-- 1 user1 user1  807 Apr  1 15:06 .profile
root@debian-hw6:/home/user1#
```

Figure 6: UserDir

5. 在 htdocs 資料夾中建立一個 index.html 檔案，內容如下：

```
1 sudo echo "<p>user1: UserDir</p>" > /home/user1/htdocs/index.html
```

6. 使用瀏覽器，連上 140.112.91.1:8890/ user1/，可以看到我剛剛建立的網頁。

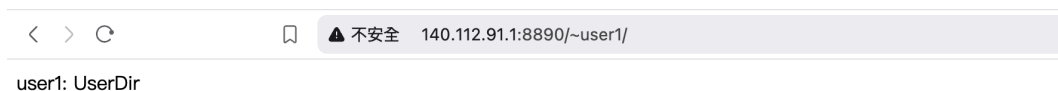


Figure 7: UserDir Page

2.5 Reverse Proxy

1. 首先，使用以下指令重新開啟 ServerMain VM：

```

1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -m 8G \
2   -drive file=debian.qcow2,format=qcow2 \
3   -boot d \
4   -monitor stdio \
5   -nic user,hostfwd=tcp::8890-:80,hostfwd=tcp::1102-:22 \
6   -net nic,macaddr=52:54:00:00:00:01 -net vde \
7   -vnc :2100,password=on

```

2. 以 VNC 連線上去，並且打開 terminal，修改 `/etc/network/interface` 檔案，加入以下內容：

```

1 auto ens3
2 iface ens3 inet static
3   address 10.0.2.15/24
4   gateway 10.0.2.2

```

3. 使用以下指令重啟網路服務：

```

1 sudo systemctl restart networking

```

4. 建立 ServerA 和 ServerB，我使用先前 Problem 2.1 安裝完的 Debian qcow2 備份檔，複製兩份作為 ServerA 和 ServerB 的 VM，並且使用以下指令開啟 VM：

```

1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -m 8G \
2   -drive file=serverA.qcow2,format=qcow2 \
3   -boot d \
4   -monitor stdio \
5   -nic user,hostfwd=tcp::8891-:80,hostfwd=tcp::1103-:22 \
6   -net nic,macaddr=52:54:00:00:00:AA -net vde \
7   -vnc :2200,password=on

```

```

1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -m 8G \
2   -drive file=serverB.qcow2,format=qcow2 \
3   -boot d \
4   -monitor stdio \
5   -nic user,hostfwd=tcp::8892-:80,hostfwd=tcp::1104-:22 \
6   -net nic,macaddr=52:54:00:00:00:BB -net vde \
7   -vnc :2300,password=on

```

5. 對於 serverA 和 serverB，重複步驟 2.
6. 在三台機器上分別 ip a，得到其共通內網 ip 分別為：
 - ServerMain: 192.168.125.218
 - ServerA: 192.168.126.131
 - ServerB: 192.168.126.148

同時，我在 ServerA 和 ServerB 上使用 `curl 192.168.125.218`，可以看到 ServerMain 的網頁，代表它們可以互相連線。

7. 接著我在 ServerA 和 ServerB 參考 problem 2.1 的步驟安裝 Nginx 和 ufw，並且啟用。
8. 使用以下指令，在 ServerA 和 ServerB 上建立一個 index.html 檔案

```

1 # Server A
2 sudo mkdir -p /var/www/html/
3 sudo echo "<p>I am Server A</p>" > /var/www/html/index.html
4 # server B
5 sudo mkdir -p /var/www/html/
6 sudo echo "<p>I am Server B</p>" > /var/www/html/index.html

```

9. 修改 ServerA 和 ServerB 的 Nginx 設定檔，將預設的網頁路徑改成我剛剛建立的資料夾。Nginx 的設定檔在 `/etc/nginx/conf.d/default.conf`。我找到 `location /` 的設定，修改如下：

```

1 location / {
2     root    /var/www/html;
3     index  index.html index.htm;
4 }

```

接著，重啟 Nginx 服務。

```

1 sudo systemctl restart nginx

```

10. 我使用瀏覽器直接連線到 Server A 和 ServerB 的網頁，分別是 140.112.91.1:8891 和 140.112.91.1:8892，可以看到我剛剛建立的網頁。

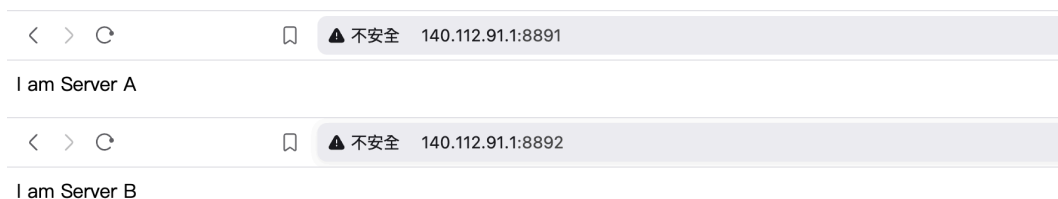


Figure 8: Test by directly connecting to Server A and Server B

11. 回到 ServerMain，設定反向代理，修改設定檔案 `/etc/nginx/conf.d/default.conf`，在最前面新增以下：

```

1 upstream serverA {
2     server 192.168.126.131:80;
3     keepalive 16;
4 }
5 upstream serverB {
6     server 192.168.126.148:80;
7     keepalive 16;
8 }

```

12. 接著，我在 `server` 區塊的設定中，加入以下內容：

```

1 location /serverA/ {
2     proxy_pass http://serverA/;
3     proxy_set_header Host $host;
4     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
5     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
6     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
7 }
8
9 location /serverB/ {
10     proxy_pass http://serverB/;
11     proxy_set_header Host $host;
12     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
13     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
14     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
15 }

```

13. 以 `sudo systemctl restart nginx` 重啟 Nginx 服務。
14. 從瀏覽器當中，分別輸入網址 `http://140.112.91.1:8890/serverA/` 和 `http://140.112.91.1:8890/serverB/`，可以看到 Server A 和 Server B 的網頁。

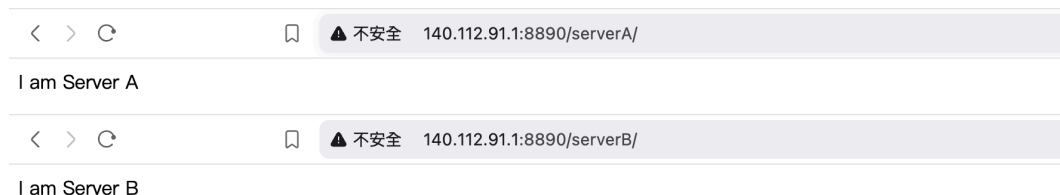


Figure 9: Result of Reverse Proxy

2.6 Load Balancing

- 將 Server B 的 qcow2 檔案複製一份，並命名為 serverC.qcow2。之後，再以以下指令開啟 VM：

```

1 qemu-system-x86_64 -enable-kvm -cpu host -m 8G \
2   -drive file=serverC.qcow2,format=qcow2 \
3   -boot d \
4   -monitor stdio \
5   -nic user,hostfwd=tcp::8893-:80,hostfwd=tcp::1105-:22 \
6   -net nic,macaddr=52:54:00:00:00:CC -net vde \
7   -vnc :2400,password=on

```

- 此檔案已經設定完網路，並且安裝和啟用過 Nginx 和 ufw，我使用 `ip a` 來獲 Server C 在 VDE 網路中的 IP 位址為 192.168.126.165。
- 接著，我去修改 Server C 的 `/var/www/html/index.html` 檔案，內容如下：

```

1 <p>I am Server C</p>

```

之後，並重新啟動 Nginx 服務。

```

1 sudo systemctl restart nginx

```

- 回到 ServerMain，修改 `/etc/nginx/conf.d/default.conf` 的設定檔，新增一條 upstream 如下：

```

1 upstream server {
2     server 192.168.126.131:80 max_fails=3 fail_timeout=30s;
3     server 192.168.126.148:80 max_fails=3 fail_timeout=30s;
4     server 192.168.126.165:80 backup;
5 }

```

- 接著，我在 server 區塊的設定中，加入以下內容：

```

1 location /balance/ {
2     proxy_pass http://server/;
3     proxy_set_header Host $host;
4     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
5     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
6     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
7 }

```

- 以 `sudo systemctl restart nginx` 重啟 Nginx 服務。
- 完成以上之後，我在瀏覽器中以 `http://140.112.91.1:8890/balance/` 的方式連線到 ServerMain 上的 Nginx 網頁，可以看到 Server A 的網頁，並且重新整理之後可以看到 Server B 的網頁，可以確認成功設定 Round Robin 負載均衡。

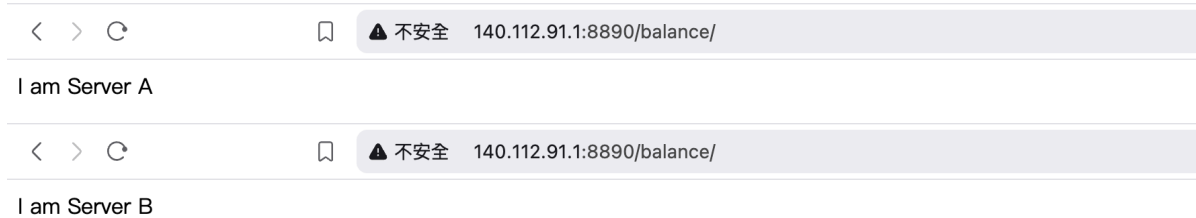


Figure 10: Load Balancing Page

- 我關閉 Server A 和 Server B，再重新整理網頁，等待 30 秒左右之後，會發現 Server C 的網頁會顯示出來。

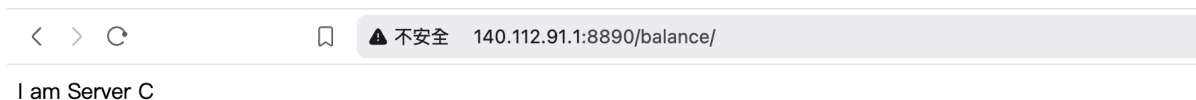


Figure 11: Load Balancing Page

Appendix

以下附上我在 ServerMain 上的完整 Nginx 設定檔 `/etc/nginx/conf.d/default.conf` 的內容，包含了每一小題的設定：

```

1 upstream server {
2     server 192.168.126.131:80 max_fails=3 fail_timeout=30s;
3     server 192.168.126.148:80 max_fails=3 fail_timeout=30s;
4     server 192.168.126.165:80 backup;
5 }
6
7 upstream serverA {
8     server 192.168.126.131:80;
9     keepalive 16;
10 }
11
12 upstream serverB {
13     server 192.168.126.148:80;
14     keepalive 16;
15 }

```

```
16 server {
17     listen      80;
18     server_name localhost;
19
20     location ~ ^/~(.*?)(/.*)?$ {
21         alias /home/$1/htdocs$2;
22         index  index.html index.htm;
23         autoindex on;
24     }
25
26     location / {
27         root    /var/www/html;
28         index  index.html index.htm;
29     }
30
31     location /forbidden/ {
32         return 403;
33     }
34
35     error_page 403 /403.html;
36     location = /403.html {
37         root    /var/www/html;
38         allow all;
39     }
40
41     location /serverA/{
42         proxy_pass http://serverA/;
43         proxy_set_header Host $host;
44         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
45         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
46         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
47     }
48     location /serverB/{
49         proxy_pass http://serverB/;
50         proxy_set_header Host $host;
51         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
52         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
53         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
54     }
55
56     location /balance/{
57         proxy_pass http://server/;
58         proxy_set_header Host $host;
```

```
59         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
60         proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
61         proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
62     }
63
64     # redirect server error pages to the static page /50x.html
65     #
66     error_page 500 502 503 504 /50x.html;
67     location = /50x.html {
68         root /usr/share/nginx/html;
69     }
70 }
71
```
